

Cálculo Diferencial

*Guía
Segundo parcial*

1.-Consejos para el examen

Lo de siempre, apréndete factorizaciones, productos notables, y dale una revisada a geometría analítica, practica tu algebra, cepíllate los dientes, usa condón (y en el caso de calculo; vaselina).

2.-Limite de una función

2.1.- Definición de limite

¿Qué diablos en un limite? (Prepárate para sentirte *abstracto*)

El limite de una función es aquel "acercamiento" que se tiene de un numero que varía en su magnitud a otro numero con una magnitud fija, en otras palabras; variable (x) y núm. fijo (L), siendo el numero fijo el limite al que el numero variable no podrá llegar, pero si acercarse infinitamente a el.

Que x se acerca a L pero nunca llega a ser L .

Que x tiende a L pero no logra llegar a L .

Es la aproximación entre un valor (x) y un punto (L)

Recuerda que el valor puede ser una línea (una dimensión) y el punto, pues... un punto (sin dimensión)

Para calcular el limite de una función, simplemente se sustituye el valor de todas las x de la función por el valor el cual tiende la función, se resuelve y el resultado nos da el límite.

(Se evalúa la función en valor limite de x)

Ejemplo:

$$f(x) = (5 - 4x)2 + x^2$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} (5 - 4x)2 + x^2 = (5 - 4(-2))2 + (-2)^2$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} (5 - 4x)2 + x^2 = 30$$

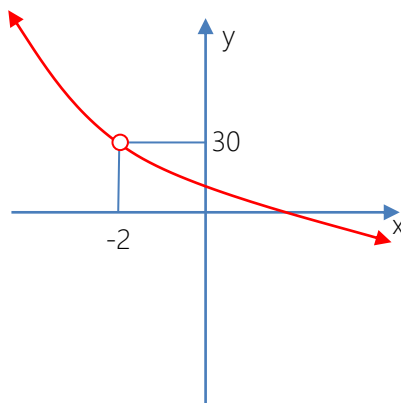
¿Y como se representa el limite en una gráfica? Sea:

$$f(x) = y$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} y = 30$$

$\xrightarrow{\quad} y=30$
 $\xrightarrow{\quad} x=-2$

Y se ve algo así:



Tenemos las coordenadas de un punto vacío en la línea.

2.- Limite de una función

2.2.- Definición formal de limite

Lo que vimos en la primera parte fue la definición nivel "Hey! Yo hago las guías!"

Lo siguiente es lo rudo del limite:

Donde:

x_0 = coordenada x del punto limite

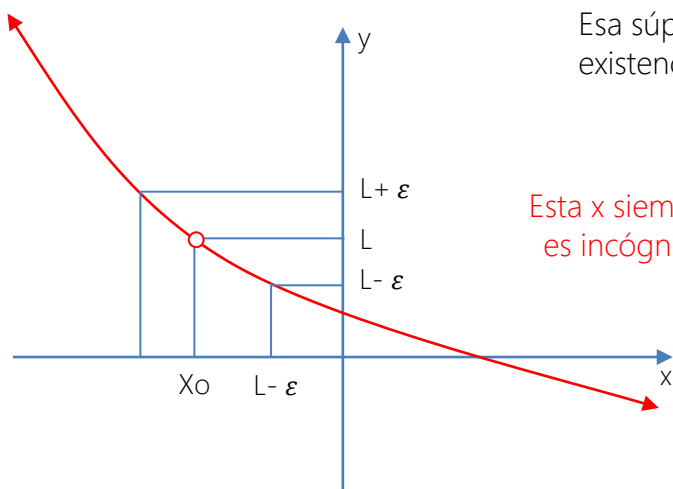
L = coordenada y del punto limite

ε = Epsilon

δ = Delta

$$\exists \lim f(x) \leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \setminus 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

"Existe el limite de la función $f(x)$ si y solo si por cada épsilon mayor a 0 existe una delta mayor a 0 tal que delta sea mayor al valor absoluto de $X - X_0$, y este valor absoluto sea mayor a cero.,
Entonces el valor absoluto de $f(x) - L$ será menor a épsilon"



Esa súper definición nos servirá para poder demostrar la existencia del limite de una función. Apréndetela.

De ahí mismo podemos obtener la relación entre épsilon y delta. Que es básicamente esto:

Esta x siempre es incógnita

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Y así están expresados los datos:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

Esta expresión va a ser usada cuando, por ejemplo, nos pidan demostrar la existencia del limite de una función.

Ejemplo: Demostrar que $\exists \lim_{x \rightarrow -2} (12 + 2x) = 8$

Primero, escribimos toda la súper definición pero con los valores sustituidos de x_0 , $f(x)$ y L , para decir de que demonios se trata esto:

$$\exists \lim f(x) \leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \setminus 0 < |x - (-2)| < \delta \Rightarrow |12 + 2x - (8)| < \varepsilon$$

Después, con la **segunda definición** resolvemos lo que hay dentro de los valores absolutos:

$$0 < |x + 2| < \delta \Rightarrow |4 + 2x| < \varepsilon$$

Ya que resolviste, ahora debes hacer que la inecuación de delta sea equivalente a la de épsilon, en este caso, solo se multiplica por 2:

$$|2| \cdot (0 < |x + 2| < \delta) \Rightarrow |4 + 2x| < \varepsilon$$

$$0 < |4 + 2x| < 2\delta \Rightarrow |4 + 2x| < \varepsilon$$

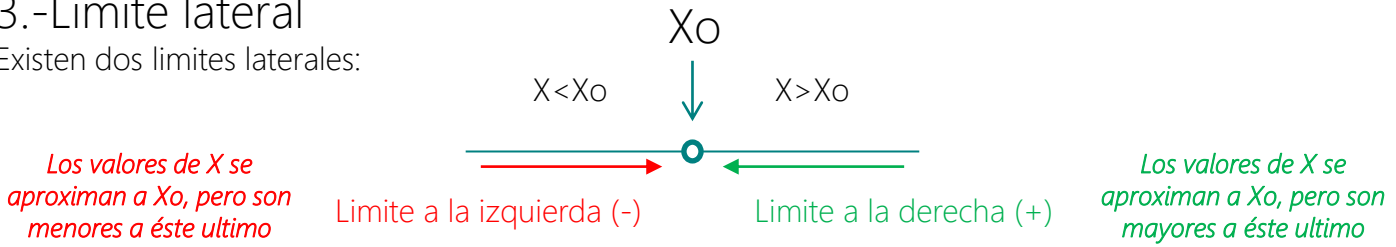
Donde:

$$2\delta \Rightarrow \varepsilon \text{ Entonces } \delta \Rightarrow \frac{\varepsilon}{2}$$

Si los valores absolutos de épsilon y delta expresados en sus términos mutuos, si existe el limite

3.-Limite lateral

Existen dos limites laterales:



Definiciones formales:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^{(-)}} f(x) = L$$

$(x < x_0)$

$$\exists \lim f(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 ;$$

$$0 < x_0 - x < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^{(+)}} f(x) = L$$

$(x > x_0)$

$$\exists \lim f(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 ;$$

$$0 < x - x_0 < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Cambian de signo X y Xo

Si el limite izquierdo y el derecho son iguales, el limite **completo** si existe, pero si son diferentes, el limite **completo** NO existe.

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^{(+)}} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^{(-)}} f(x)$$

Para evaluar un limite lateral primero se evalúa la función con el valor de X mayor o menor a Xo para comprobar si la función tiene sentido con ese valor, ejemplo:

Calcular limites laterales de $f(x) = 2(5-4x)$ cuando x tiende a -2

$$\lim_{x \rightarrow -2^{(-)}} 2(5 - 4x)$$

$x < -2$

$10 - 8x$ ¿La ecuación tiene sentido si $x < -2$?

Si

Pues ahora si, sustituimos el valor.

$$10 - 8(-2) = 26$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^{(-)}} 10 - 8x = 26$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^{(+)}} 2(5 - 4x)$$

$x > -2$

$10 - 8x$ ¿La ecuación tiene sentido si $x > -2$?

Si

Y también sustituimos el valor.

$$10 - 8(-2) = 26$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^{(+)}} 10 - 8x = 26$$

Estos limites son simplemente paradisiacos, facilísimos, pero en limites con funciones mas complejas podremos ver que al evaluarse en su x de limite la función no tendría sentido: aquí tenemos dos indeterminaciones generales:

Si al evaluar un limite la ecuación queda así:

$$\frac{0}{0} = \text{Indeterminacion evitable, el limite si existe pero en otra forma}$$

Pero si queda así:

Siendo $N \neq 0$ $\frac{N}{0} = \infty$, se debe modificar la ecuacion para que quede $\frac{0}{0}$ y asi evitar la indeterminacion

Para eliminar esas indeterminaciones, se puede factorizar, racionalizar o usar productos notables.

4.-Discontinuidades

Hay dos tipos de discontinuidades:

Discontinuidad evitable o removable: (Básicamente un punto vacío en la continuidad)

Como su nombre lo dice, pueden ser evitadas si se logra definir la función de tal manera que, con una segunda función se logre "tapar" el punto que falta.

Para obtener los puntos de discontinuidad, debemos buscar en el dominio de la función alguna restricción ante algún valor. (Ejemplo: $f(x) = \frac{4}{9-x^2}$, sus puntos de disc son ± 3 , su dominio es: $\text{Dom}f = (-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, +\infty)$)

La definición formal la discontinuidad removable es:

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L ; x_0 \notin \text{Dom}f$$

El limite de la función existe y x_0 no pertenece al dominio de la función.

Si evaluamos los limites laterales con los valores de los puntos de discontinuidad, el limite debería NO debería existir

Discontinuidad esencial (No removable) (Son secciones enteras vacías)

Estas no pueden ser "tapadas" de ninguna manera.

Si en una función, los limites laterales no son números reales, es discontinuidad esencial.

Lo anterior conlleva a que si la función carece de limite, también, se dice que tiene una discontinuidad esencial.

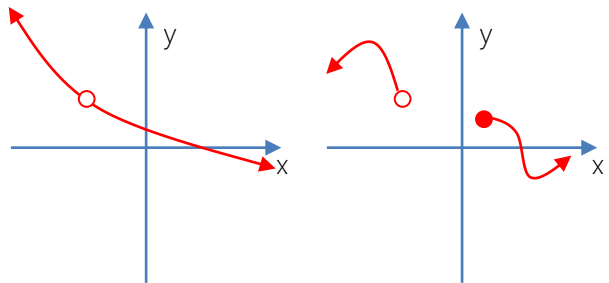
La definición formal la discontinuidad esencial es:

$$\nexists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) ; x_0 \text{ puede o no pertenecer a } \text{Dom}f$$

Ejemplo: $f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$, donde los puntos de discontinuidad serían $x = -3$ y $x = 3$, y el dominio de la función sería $\text{Dom}f = (-\infty - 3] \cup [3, +\infty)$

Si probamos evaluar el limite cuando $x > -3$ pero $x < 3$, veremos que tampoco existe el limite en esos valores.

Un solo valor (Removable)



Un intervalo de valores (Esencial)

Es la diferencia entre discontinuidad removable y esencial:

Continuidad

¿Cómo sabes si una función presenta continuidad?

Se necesita una ecuación donde:

$$g(x) \begin{cases} f(x); \forall x \in \text{Dom}f \\ L; x = x_0 \end{cases}$$

Dicha ecuación debe cumplir con los siguiente puntos:

1. $-\text{Dom}g = x \in \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$ (El dominio de la función abarca todos los reales)
2. $-\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ (La función tiene un limite existente en el punto de disc.)
3. $-\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ (El limite de $f(x)$ evaluado en x_0 debe ser igual a $F(x_0)$)

Si no cumple con una sola de las condiciones, la ecuación no sirve como continua.

5.-Límites al infinito

Un límite al infinito... Cosa rara...

A diferencia de los límites "definidos", aquí nuestras evaluaciones realmente se tratarán de definir que indeterminaciones hay según sea la estructura de la función, no precisamente sus valores.

Su definición formal:

$$\exists \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \text{ si y solo si } \forall \varepsilon > 0 \exists N > 0; |x| > N \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Un ligero cambio en la definición, nos olvidamos de delta.

Y ahora, en vez de evaluar una función por sus valores en su límite, necesitaremos los siguientes teoremas del límite al infinito:

Estos son un poco obvios (No son límites numéricos)

$$1. - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = \frac{1}{\infty} = 0$$

Un número dividido entre un número que crece infinitamente nos da un resultado que se acerca infinitamente a cero.

$$2. - \lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty$$

Un número multiplicado por un número que crece infinitamente nos da un resultado que crece infinitamente

Forma indeterminada infinito sobre infinito y cómo calcularla:

Hay una forma indeterminada del límite al infinito, que es cuando un número que crece infinitamente se divide entre otro que también crece infinitamente (No se pueden calcular)

Algo así:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 2}{3x - 3} = \frac{\infty}{\infty}$$

Para poder calcular, primero, se debe multiplicar la función por 1, pero un 1 algo especial:

Donde $n = \text{numero de exponente dominante (O sea, el exponente mas grande de toda la función)}$

En este caso, $n=1$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 2}{3x - 3} \left(\frac{\frac{1}{x^1}}{\frac{1}{x^1}} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2x}{x} + \frac{2}{x}}{\frac{3x}{x} - \frac{3}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{2}{x}}{3 - \frac{3}{x}} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 2}{3x - 3} = \frac{2}{3}$$

$$\text{Y listo, pero ojo: } \frac{x^n}{x^m} = x^{(n+m)}$$

Recuerda que $\frac{(n)1}{x} = 0$ donde $x = \infty$

Forma indeterminada infinito menos infinito

(En este tipo de indeterminación casi siempre hay raíces)

Digamos que tenemos el siguiente límite: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 2} - x)$

Donde la raíz es un número que crece infinitamente, pero luego le restamos un número infinitamente grande... ¿Qué pasa si a infinito le restamos infinito?

Rómpete el coco...

5.-Límites al infinito

Forma indeterminada infinito menos infinito

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 2} - x)$$

Para eliminar la indeterminación, racionalizamos (En este caso solo racionalizamos, en otros casos mas complejos necesitaras factorizar o usar productos notables)

Racionalizar es multiplicar por 1 en su forma de conjugado:

$$\left(\frac{\sqrt{x^2 + 1} - x}{1} \right) \left(\frac{\sqrt{x^2 + 1} + x}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \right) = \left(\frac{x^2 + 1 - x^2}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \right) = \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \right) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = \frac{1}{\infty} = 0$$

Listo (Tienes que desarrollar todo, no seas flojo)

6.-Derivada

Ahh, la derivada...

La derivada nos sirve para calcular cosas infinitamente pequeñas, como la pendiente de la tangente a una curva, o un instante de tiempo en cuestión de velocidades.

Para derivar una función:

Digamos: $f(x) = 8x + 2$

Paso 1: Limite de derivación:

$$f'(x) = \lim_{x \rightarrow h} \frac{f(x-h) - f(x)}{h}$$

Paso 2: Sustituir en $f(x-h)$ y $f(x)$

$$f'(x) = \lim_{x \rightarrow h} \frac{8(x+h) + 2 - 8x + 2}{h}$$

Paso 3: Desarrollamos

$$f'(x) = \lim_{x \rightarrow h} \frac{8x + 8h + 2 - 8x + 2}{h}$$

$$f'(x) = \lim_{x \rightarrow h} \frac{8h + 4}{h}$$

$$f'(x) = \lim_{x \rightarrow h} \frac{h \left(8 + \frac{4}{h} \right)}{h}$$

$$f'(x) = \lim_{x \rightarrow h} \left(8 + \frac{4}{h} \right)$$

4.- Sacamos limite (En este caso, se queda igual la función, pues h no tiene valor específico)

$$\left(8 + \frac{4}{h} \right)$$

Y esa es la derivada...

No tiene mucha ciencia. Solo recuerda que $F(x+h)$ y $f(x) = x$